Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2021

Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung 2

Nachname	Vorname

Hinweise

Datum, Zeit: 13. Dezember 2021, 15:15 Uhr

Prüfungsdauer: 45 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

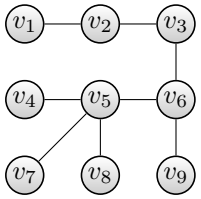
- selber verfasste Zusammenfassung auf 2 A4-Blättern (d. h. 4 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	9	11	12	8	**40**	
Erreichte Punktzahl						

Aufgabe 1. (4+5 Punkte)

(a) Konstruieren Sie für den folgenden Baum den Prüfer-Code. Dokumentieren Sie Ihren Lösungsweg, indem Sie die Reihenfolge der entfernten Knoten im Graphen vermerken.



(b) Zeigen Sie mit Hilfe der vollständigen Induktion, dass jeder Baum mit $n \geq 2$ Knoten genau $n - 1$ Kanten besitzt.

Aufgabe 2. (3+3+5 Punkte)

(a) Ist die logische Formel $f = (A \vee B) \wedge (B \vee \overline{B} \vee A) \wedge \overline{A}$ erfüllbar? Begründen Sie Ihre Antwort.

(b) Bestimmen Sie für die Formel f *mit Hilfe einer Wahrheitstabelle* eine semantisch äquivalente Formel g in DNF (disjunktiver Normalform).

(c) Vereinfachen Sie die Formel f soweit als möglich mit Hilfe von algebraischen Umformungen, und geben Sie in jedem Schritt die verwendeten Rechenregeln an.

Aufgabe 3. (2+3+3+2+2 Punkte)

Gegeben seien die Menge M aller FHNW-E-Mail-Adressen und die Menge P aller Personen, die an der FHNW studieren oder arbeiten. Das Prädikat $G(x, y)$ für $x \in M$ und $y \in P$ ist definiert als

"Die E-Mail-Adresse x gehört der Person y."

(a) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $G(x, y)$:

"Jede Person besitzt eine E-Mail-Adresse."

(b) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $G(x, y)$:

"Jede E-Mail-Adresse gehört *genau einer* Person."

(c) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $G(x, y)$:

"Es gibt eine Person, die besitzt zwei E-Mail-Adressen."

(d) Formulieren Sie die folgende Aussage in Worten:

$$\exists s, t \in M \quad \exists y \in P \colon \ (G(s, y) \wedge G(t, y))$$

(e) Sind die Aussagen in (c) und (d) äquivalent? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 4. (5+3 Punkte)

(a) Es sei die folgende rekursiv definierte Zahlenfolge gegeben:

$$f(1) = 0\,,$$
$$f(2) = 0\,,$$
$$f(3) = 1\,,$$
$$f(n) = 2 \cdot f(n-1) - f(n-2) + 3 \cdot f(n-3) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 4\,.$$

Zeichnen Sie den Rekursionsbaum für $f(6)$ und berechnen Sie damit den Wert von $f(6)$.

(b) Bestimmen Sie durch induktives Schliessen eine explizite Darstellung für die folgende rekursiv definierte Zahlenfolge:

$$f(1) = -1\,,$$
$$f(n) = (f(n-1))^2 - 1 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 2\,.$$

Hinweis: Sie müssen die Vermutung für die explizite Darstellung nicht beweisen.